

Manual Técnico

1. Requisitos del Sistema

Para el correcto funcionamiento del entorno de desarrollo, se requiere contar con lo siguiente:

- **Hardware:** Mínimo 16 GB de RAM para soportar la ejecución simultánea de todos los microservicios y contenedores.
- **Software:**
 - **JDK 17** o superior.
 - **Maven 3.8.0** o superior.
 - **PostgreSQL 15** o superior.
 - **RabbitMQ 3.12** o superior.
 - **Docker y Docker Compose** (opcional, para despliegue orquestado).

2. Tecnologías Utilizadas

El sistema utiliza un stack moderno basado en el ecosistema de Java:

- **Backend:** Spring Boot 3.2.x y Spring Cloud.
- **Infraestructura:** Netflix Eureka (Discovery), Spring Cloud Config (Configuración Centralizada) y Spring Cloud Gateway.
- **Mensajería:** RabbitMQ para comunicación asíncrona basada en eventos.
- **Persistencia:** PostgreSQL con una base de datos por servicio.
- **Seguridad:** Spring Security y JSON Web Tokens (JWT).

3. Instalación de Dependencias

Desde la raíz del proyecto, ejecuta el siguiente comando para descargar las librerías necesarias y compilar los módulos:

Bash

```
mvn clean install -DskipTests
```

4. Configuración de Base de Datos

El sistema utiliza cuatro bases de datos independientes en PostgreSQL.

- **Credenciales de acceso:**
 - **Usuario:** postgres.
 - **Contraseña:** Konecta1234.
 - **Puerto:** 5432.
- **Bases de datos a crear:** auth_db, catalogo_db, ventas_db, citas_db.
- **Inicialización:** Debes ejecutar los scripts SQL ubicados en la carpeta /scripts para cargar la estructura y los datos de prueba.

5. Cómo Ejecutar el Proyecto

Es **crítico** seguir este orden de inicio para asegurar que los servicios se registren correctamente:

1. **Infraestructura Base:** Inicia PostgreSQL y RabbitMQ.

2. **Service Registry:** Ejecuta el proyecto service-registry (Eureka) y espera a que esté activo en el puerto 8761.
3. **Config Server:** Ejecuta el proyecto config-server.
4. **Microservicios de Negocio:** Inicia ms-seguridad, ms-catalogo, ms-ventas y ms-citas.
5. **API Gateway:** Inicia api-gateway al final.

6. Puertos y Credenciales de Acceso

Tabla de Puertos

Componente	Puerto	URL de Acceso
API Gateway	8080	http://localhost:8080 +2
Eureka Server	8761	http://localhost:8761 +2
MS-Seguridad	8084	http://localhost:8084 +2
MS-Catálogo	8081	http://localhost:8081 +2
MS-Ventas	8082	http://localhost:8082 +2
MS-Citas	8083	http://localhost:8083 +1

Usuarios de Prueba

- **Administrador:** testadmin@demo.com / admin123.
- **Médico:** roberto.med@hospital.com / admin123.
- **Paciente:** ana.paciente@gmail.com / admin123.

7. Consideraciones Técnicas Importantes

- **Tiempos de Espera:** Una vez iniciados todos los servicios, espera aproximadamente **2 minutos** antes de realizar pruebas para permitir que el Gateway sincronice las rutas con Eureka.

- **JWT:** La mayoría de los endpoints a través del Gateway requieren el encabezado Authorization: Bearer [TOKEN] obtenido tras el login.
- **RabbitMQ:** Verifica que las colas de eventos estén creadas en el panel de administración (puerto 15672) para asegurar la comunicación entre servicios.